# 09. Число пи как предел последовательности. Неравенство для синуса

# Число $\pi$ как предел последовательности

(06. Предел последовательности. Теорема о зажатой последовательности. Теорема о сохранении знака. Теорема о предельном переходе > Предел последовательности)

$a_n$ - длина одной стороны вписанного многоугольника

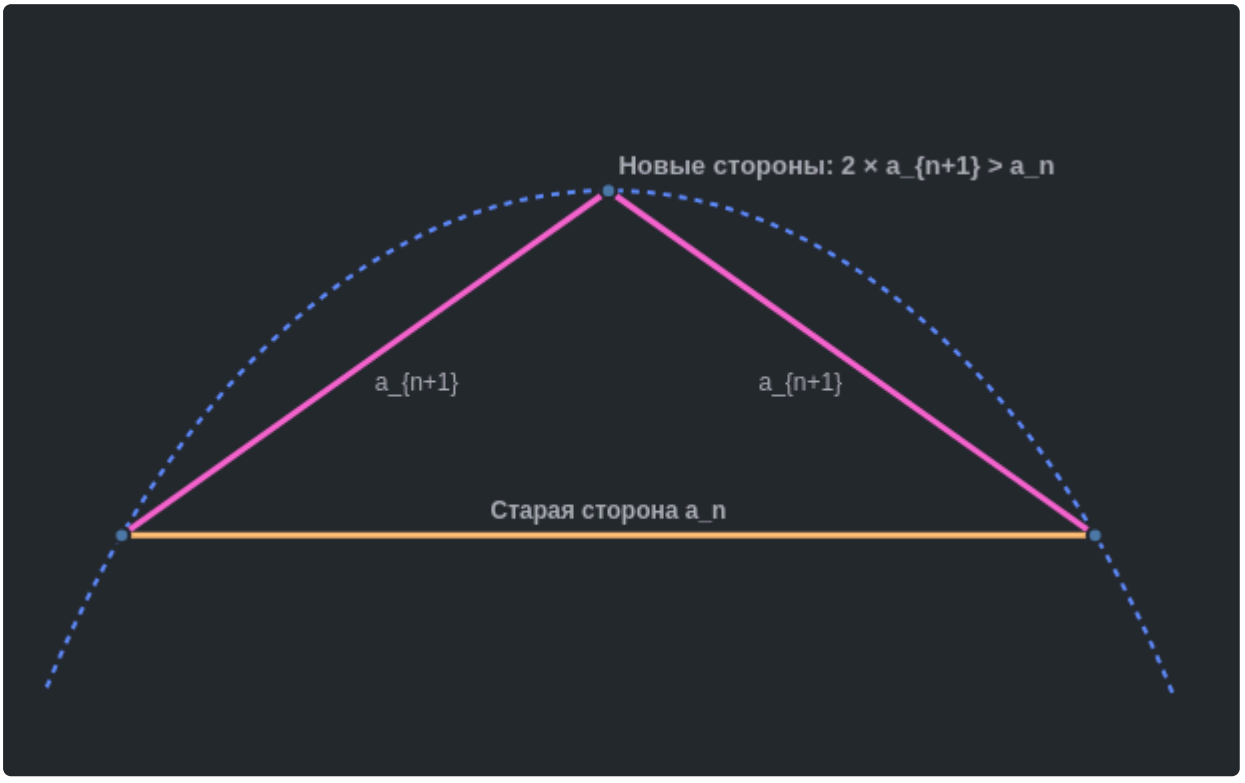
$L_n$ - периметр вписанного многоугольника

$\omega = 180$ $a_n = 2R\sin(\frac{\omega}{2^n})$

$L_n = 2^n a_n = 2^{n+1} R \sin(\frac{\omega}{2^n})$

$\forall n : L_{n+1} > L_n$

## почему?




грубо говоря мы *ломаем* старую сторону и делаем из неё 2 новых. Но очевидно, что сумма двух сторон треугольника всегда больше другой его стороны (геометрия 7 класс)

и т.к. мы делаем это с каждой стороной сумма в общем растёт
№

# н-во синуса

р-м
$b_n$ - длина одной стороны описанного многоугольника
$L'_n$- периметр описанного многоугольника
$b_n = 2R\,tg(\frac{\omega}{2^n})$
$L'_n = 2^n b_n = 2^{n+1} R\,tg(\frac{\omega}{2^n})$
$L'_n > L'_{n+1}$

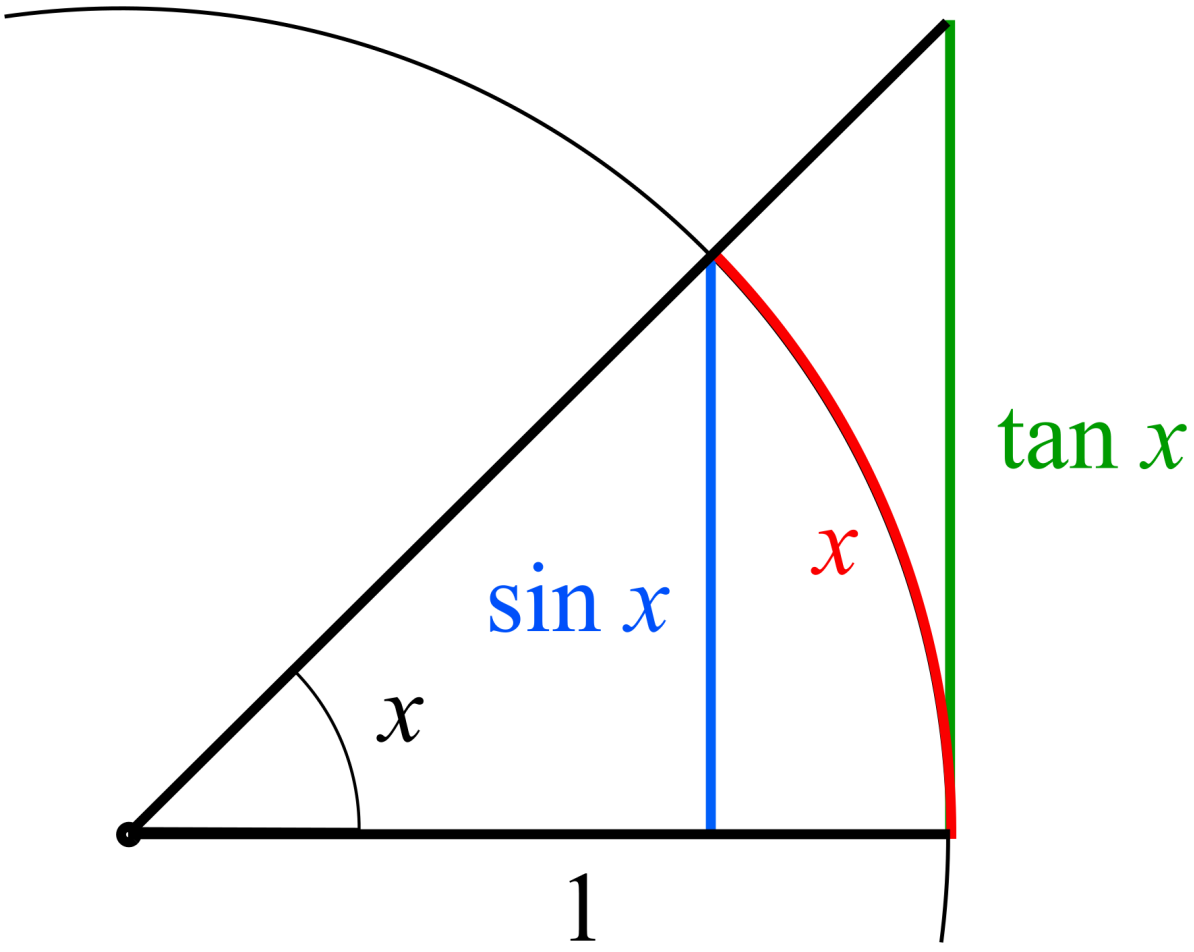
так как $L_2 \le L_n < L'_n \le L'_2$
по Теореме Вейерштрасса (07. Теорема Вейерштрасса) $L_n$ - ограничена сверху и монотонно возрастает, $L'_n$ - ограничена снизу и монотонно убывает
тогда $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{L_n}{2R} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{2^{n+1}R\sin(\frac{\omega}{2^n})}{2R} = \lim\limits_{n\to\infty} 2^n \sin\left(\frac{\omega}{2^n}\right) = \pi$

## Почему равен $\pi$?

для начала разберёмся, что такое $\pi$ (π) — математическая постоянная, которая равна отношению длины любой окружности к её диаметру
Что мы делаем? мы делаем периметр описанного/ вписанного многоугольника неотличимым от длины окружности и делим на диаметр

# Неравенство для синуса

утверждение $\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \quad \sin(x) < x < tg(x)$
Доказательство:




р-м единичную окружность

площадь треугольника внутри окружности равна $\frac{1}{2}\sin(x)$($\sin(x)$ - высота)

площадь сектора $\frac{1}{2}x$

площадь треугольника с касательной $\frac{1}{2}t(x)$

Из картинки видно, что $\frac{1}{2}\sin(x) < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}t(x)$

$\sin(x) < x < t(x)$ чтд